

LEVANTAMIENTO DE REQUISITOS DE SOFTWARE Y PROPUESTA TÉCNICA

Antioquia Natural

*Puesta en producción de la aplicación web mobile-first para la exploración
de la biodiversidad, recursos hídricos y programas comunitarios de Antioquia.*

Gobernación de Antioquia - Secretaría de Ambiente

1. Introducción

1.1. Propósito

El propósito de este proyecto es llevar a producción la aplicación web "**Antioquia Natural**", desarrollada para la Gobernación de Antioquia, que permita a los ciudadanos explorar la biodiversidad del departamento (flora y fauna por subregión y grupo taxonómico), los recursos hídricos y los programas comunitarios, en español e inglés, desde cualquier dispositivo móvil mediante código QR, sin necesidad de instalación.

Campo	Información
Nombre del sistema	Antioquia Natural
Administrador del sistema	Secretaría de Ambiente - Gobernación de Antioquia
Dependencia responsable	Dirección de Agua y Saneamiento
Líder funcional Gobernación	<i>Por designar por la Secretaría de Ambiente</i>
Contratista	Sebastián Guzmán Díaz
Correo contratista	sguzmand@gmail.com
Teléfono contratista	3006552511

1.2. Alcance

Incluido en este contrato:

- Despliegue de la aplicación en infraestructura provista por la Gobernación de Antioquia
- Módulo Biodiversidad: catálogo de especies insignia con galería fotográfica, mapa SVG interactivo de 9 subregiones, búsqueda en tiempo real y ficha con categoría IUCN
- Módulo Agua: exploración de fuentes hídricas y cuencas abastecedoras por subregión
- Módulo Comunidad - Jóvenes pa' Lante: información del programa con mapa interactivo de 90 municipios beneficiados
- Módulo Comunidad - Especie del Mes: especie destacada mensual con galería de avistamientos ciudadanos
- Galería fotográfica Jóvenes pa' Lante (JPL): 50 fotografías de biodiversidad por mes, con filtros por grupo taxonómico, subregión y mes, y archivo histórico. Crecimiento proyectado: ~4.000 registros al final del programa
- Galería fotográfica Guarda Cuencas: 10 fotografías de cuencas hídricas por mes en formato 16:9, con filtros por cuenca, subregión y mes, y archivo histórico. Crecimiento proyectado: ~800 registros al final del programa
- Panel de administración web para curadores: autenticación con sesión, CRUD completo de fotografías JPL y Guarda Cuencas, publicación de archivos JSON mensuales y optimización automática de imágenes a WebP
- API REST documentada (Swagger/OpenAPI) para consulta del catálogo de biodiversidad
- Base de datos MongoDB con catálogo de 150 especies de flora y fauna (9 grupos taxonómicos)
- Herramienta de importación masiva de especies mediante plantilla Excel
- Interfaz bilingüe español/inglés en todos los módulos
- Configuración de servidor, dominio, HTTPS y entorno de producción

No incluido en este contrato:

- Integración con ArcGIS o Survey123
- Autenticación de usuarios ciudadanos (login público)
- Aplicación nativa móvil (iOS/Android)
- Módulos adicionales no descritos en este documento

2. Descripción General

Antioquia Natural centraliza en un único canal digital la información sobre la riqueza natural del departamento y sus programas sociales asociados. La aplicación permite a visitantes, estudiantes, investigadores y ciudadanos consultar especies de flora y fauna representativas, explorar la red hídrica y conocer los programas Jóvenes pa' Lante y Guarda Cuencas, sin requerir instalación ni registro previo.

Impacto esperado: mayor visibilidad de la biodiversidad del departamento, acceso ciudadano a información actualizada sobre programas sociales y posicionamiento digital de la Gobernación de Antioquia como entidad innovadora en divulgación ambiental.

3. Análisis del Requerimiento de Software

3.1. Descripción General del Producto

Los requerimientos fueron identificados con el equipo de la Secretaría de Ambiente de la Gobernación de Antioquia, a partir de la necesidad de contar con un canal digital moderno, accesible vía código QR, que divulgue la biodiversidad insignia del departamento y los programas comunitarios asociados, con soporte bilingüe y optimizado para dispositivos móviles.

3.2. Módulos Nuevos Identificados

Módulo	Descripción
Biodiversidad	Catálogo de especies de flora y fauna por subregión y grupo taxonómico, con galería fotográfica y ficha detallada (nombre científico, IUCN, distribución, descripción bilingüe)
Agua	Exploración de la red hídrica: fuentes hídricas y cuencas abastecedoras por subregión
Comunidad - Jóvenes pa' Lante	Información del programa de formación superior y mapa interactivo con 90 municipios beneficiados filtrable por subregión
Comunidad - Especie del Mes	Especie destacada mensual seleccionada por el equipo editorial, con galería de avistamientos ciudadanos e historial
Galería JPL - Jóvenes pa' Lante	50 fotografías de biodiversidad por mes subidas por el curador. Filtros por grupo taxonómico, subregión y mes. Ficha de especie con nombre científico, categoría IUCN y descripción bilingüe. Archivo histórico de galerías anteriores.
Galería Guarda Cuencas	10 fotografías de cuencas hídricas por mes en formato 16:9. Filtros por cuenca, subregión y mes. Archivo histórico de galerías anteriores.
Panel de Administración Curadores	Panel web con autenticación por sesión para curadores. CRUD completo de fotografías JPL y Guarda Cuencas. Publicación de archivos JSON mensuales. Optimización automática de imágenes a WebP mediante librería sharp.
API REST	Capa de servicios para el consumo de datos del catálogo desde el frontend
Base de Datos	Una base de datos MongoDB activa en el cluster Atlas — BD Comunidad — con registros del programa JPL (50 fotos/mes, ~4.000 registros al final del programa) y Guarda Cuencas (10 fotos/mes, ~800 registros). El catálogo de Biodiversidad (150 especies de flora y fauna, 9 grupos taxonómicos, 9 subregiones) se sirve actualmente como JSON estático desde el frontend; su migración a una segunda base de datos MongoDB está documentada como plan en SCHEMA_DB.md, pendiente de implementar.

3.3. Roles Identificados

Rol	Descripción
Visitante / Ciudadano	Acceso de lectura a todos los módulos públicos. Sin autenticación requerida.
Curador de Contenido	Funcionario o contratista de la Secretaría de Ambiente. Accede al panel de administración web con usuario y contraseña. Carga, edita y publica las fotografías JPL y Guarda Cuencas mensualmente.
Administrador de Contenido	Personal de la Secretaría de Ambiente. Actualiza el catálogo de especies y la Especie del Mes mediante plantilla Excel e importación directa a la base de datos.

3.4. Módulos Afectados

Esta es la primera puesta en producción del aplicativo. El prototipo funcional desarrollado previamente sirve como base de diseño y experiencia de usuario validada; el presente contrato formaliza su despliegue en infraestructura institucional de la Gobernación de Antioquia.

3.5. Requisitos del Sistema

- Servidor: Ubuntu Server 24.04 LTS - 4 vCPU, 16 GB RAM, 2 TB almacenamiento
- Software: Node.js 22 LTS, MongoDB 7.x, PM2, Nginx, Certbot / Let's Encrypt
- Dominio institucional con certificado SSL activo
- IP pública con acceso a internet

4. Requerimientos Funcionales

4.1. Detalle por módulo

Código	Propósito	Descripción	Entrada	Salida	Comentarios
RQP01	Exploración por subregión	El sistema permite seleccionar una de las 9 subregiones mediante mapa SVG interactivo	Toque o clic sobre el mapa	Grupos de biodiversidad disponibles con conteo de especies	-
RQP02	Exploración por grupo taxonómico	El sistema filtra especies por los 9 grupos taxonómicos (Aves, Anfibios y Reptiles, Mariposas, Polillas, Mamíferos, Animales Domésticos, Peces de Agua Dulce, Orquídeas, Árboles Nativos) y por reino (Flora / Fauna)	Selección de grupo o reino	Listado de familias y especies en acordeón	-
RQP03	Búsqueda de especies	El sistema implementa búsqueda en tiempo real por nombre científico y nombre común (ES/EN)	Texto ingresado por el usuario	Resultados filtrados en < 300 ms	-
RQP04	Ficha de especie	El sistema muestra galería fotográfica, nombre científico, categoría IUCN, subregiones de distribución y descripción bilingüe	ID de especie	Pantalla completa con todos los datos de la especie	-
RQP05	Bilingüismo ES/EN	El sistema cambia toda la interfaz entre español e inglés sin recargar la página	Toggle de idioma	Todos los textos de UI y descripciones en el idioma seleccionado	Preferencia guardada entre sesiones
RQP06	Red hídrica por subregión	El sistema presenta fuentes hídricas y cuencas abastecedoras filtradas por subregión y tipo de recurso	Selección de subregión y tipo	Mapa y listado de ríos, cuencas y municipios abastecidos	-
RQP07	Programa Jóvenes pa' Lante	El sistema presenta descripción del programa y mapa con los 90 municipios beneficiados, filtrable por subregión	Selección de subregión (opcional)	Información del programa y municipios en mapa interactivo Leaflet	-
RQP08	Especie del Mes	El sistema presenta la especie destacada del mes con descripción, galería y canal para envío de fotos comunitarias	Ninguna (carga automática)	Ficha de la especie del mes con historial	Actualizable por el administrador
RQP09	API REST de consulta	El sistema expone endpoints documentados para consulta de especies, familias, grupos y subregiones	Petición HTTP GET con parámetros	Respuesta JSON con datos de biodiversidad	Documentada con Swagger/OpenAPI. Diseño API First.
RQP10	Importación masiva de especies	El administrador carga nuevas especies mediante plantilla Excel estructurada	Archivo Excel diligenciado	Especies registradas en BD con reporte de resultados	-
RQP11	Despliegue en producción	La aplicación opera en el servidor de la Gobernación bajo dominio institucional con HTTPS	Configuración de servidor	Aplicación accesible al público	-
RQP12	Galería fotográfica JPL	El sistema presenta 50 fotografías de biodiversidad por mes subidas por el curador, con filtros por grupo taxonómico, subregión y mes,	Selección de filtros por el visitante	Galería filtrada con fichas de especie (nombre científico, IUCN, descripción bilingüe)	Imágenes almacenadas en WebP, optimizadas automáticamente en el servidor

Código	Propósito	Descripción	Entrada	Salida	Comentarios
		y archivo de galerías anteriores			
RQP13	Galería fotográfica Guarda Cuencas	El sistema presenta 10 fotografías de cuencas hídricas por mes en formato 16:9, con filtros por cuenca, subregión y mes, y archivo histórico	Selección de filtros por el visitante	Galería filtrada con fichas de foto (cuenca, municipio, descripción bilingüe)	-
RQP14	Panel de administración curadores	El sistema provee un panel web protegido con autenticación por sesión que permite al curador cargar, editar y eliminar fotografías JPL y Guarda Cuencas, y publicar el JSON mensual	Credenciales del curador (usuario/contraseña), archivos de imagen (JPG/PNG/WebP)	Fotografías publicadas en la galería; imágenes optimizadas a WebP (máx. 1200 px, q82) automáticamente	Contraseñas almacenadas con hash bcrypt. Sesión gestionada con express-session.

5. Requerimientos No Funcionales

Código	Nombre	Descripción	Comentarios
RNF01	Mobile-First / Responsive	La interfaz debe ser funcional y visualmente correcta en dispositivos de 375 px a 1440 px de ancho	Optimizado para iPhone estándar (375-430 px)
RNF02	Rendimiento	Tiempo de carga inicial < 3 segundos en conexión 4G estándar. Imágenes servidas en formato WebP.	-
RNF03	Identidad Visual Institucional	Aplicación del Manual de Identidad Visual de la Gobernación de Antioquia: colores oficiales, tipografía Poppins, logo del Escudo de Armas	-
RNF04	Accesibilidad	Cumplimiento WCAG 2.1 nivel AA: contraste mínimo 4.5:1, textos alternativos en imágenes. Validación con herramienta WAVE. (Res. 1519 de 2020)	-
RNF05	Seguridad	Protección OWASP Top 10. HTTPS obligatorio. TLS 1.2 mínimo. Contraseñas del panel de curadores almacenadas con hash bcrypt (prohibido texto plano). Cumplimiento Ley 1581 (Habeas Data).	-
RNF06	Disponibilidad	99% de tiempo de operación mensual	-
RNF07	Mantenibilidad	Código y comentarios en español (neutro). GitFlow (ramas main/develop). Conventional Commits (feat:, fix:, docs:). Clean Architecture en el backend. Licencias OSS compatibles con uso institucional (MIT, Apache 2.0). Cumplimiento de la Guía de Arquitectura y Buenas Prácticas de la Gobernación de Antioquia.	Entrega de código fuente completo sin ofuscación en repositorio Azure DevOps institucional.
RNF08	Privacidad de Datos	Los entornos de Desarrollo y QA/Staging no deben contener datos reales de ciudadanos. Datos de prueba anonimizados o sintéticos. Política de privacidad visible en la aplicación.	Ley 1581 (Habeas Data). Anonimización obligatoria en entornos no productivos.

6. Diccionario de Definiciones y Acrónimos

Término	Definición
API	Interfaz de Programación de Aplicaciones.
bcrypt	Algoritmo de hash de contraseñas resistente a ataques de fuerza bruta.
CRUD	Create, Read, Update, Delete (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar).

Término	Definición
HTTPS	Protocolo de transferencia de hipertexto seguro.
IUCN	Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
MongoDB	Base de datos NoSQL orientada a documentos.
QR	Código de Respuesta Rápida.
REST	Transferencia de Estado Representacional (estilo de arquitectura de APIs).
SVG	Gráficos Vectoriales Escalables.
TLS	Transport Layer Security - protocolo de cifrado para comunicaciones web.
WCAG	Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web.
WebP	Formato de imagen moderno con compresión superior a JPG/PNG.

Notas Finales

Soporte y mantenimiento: 6 meses de soporte correctivo luego de la firma del acta de entrega final. Cubre corrección de errores imputables al código desarrollado. No incluye nuevas funcionalidades ni cambios en infraestructura de terceros.

Garantía: 6 meses.

Derechos morales y patrimoniales: El código fuente desarrollado bajo este contrato es propiedad patrimonial de la Gobernación de Antioquia, en cumplimiento de la sección 1.4 de la Guía de Arquitectura y Buenas Prácticas de Desarrollo de la entidad. El contratista conserva sus derechos morales como autor del desarrollo.

Cumplimiento de lineamientos: El desarrollo seguirá los lineamientos definidos en la Guía de Arquitectura y Buenas Prácticas de Desarrollo de la Gobernación de Antioquia, incluyendo Monolito Modular, Clean Architecture, GitFlow, Conventional Commits, código en español, licencias OSS compatibles y gestión mediante Azure DevOps institucional.